

MADAPORC

Dossier de démarrage détaillé du code corrigé

Spring Boot MVC + JSP + PostgreSQL

1. Règle officielle du projet

Le projet MADAPORC utilise :

```
Java
Spring Boot MVC
JPA / Hibernate
JSP
PostgreSQL
```

Les vues ne sont pas dans :

```
src/main/resources/templates
```

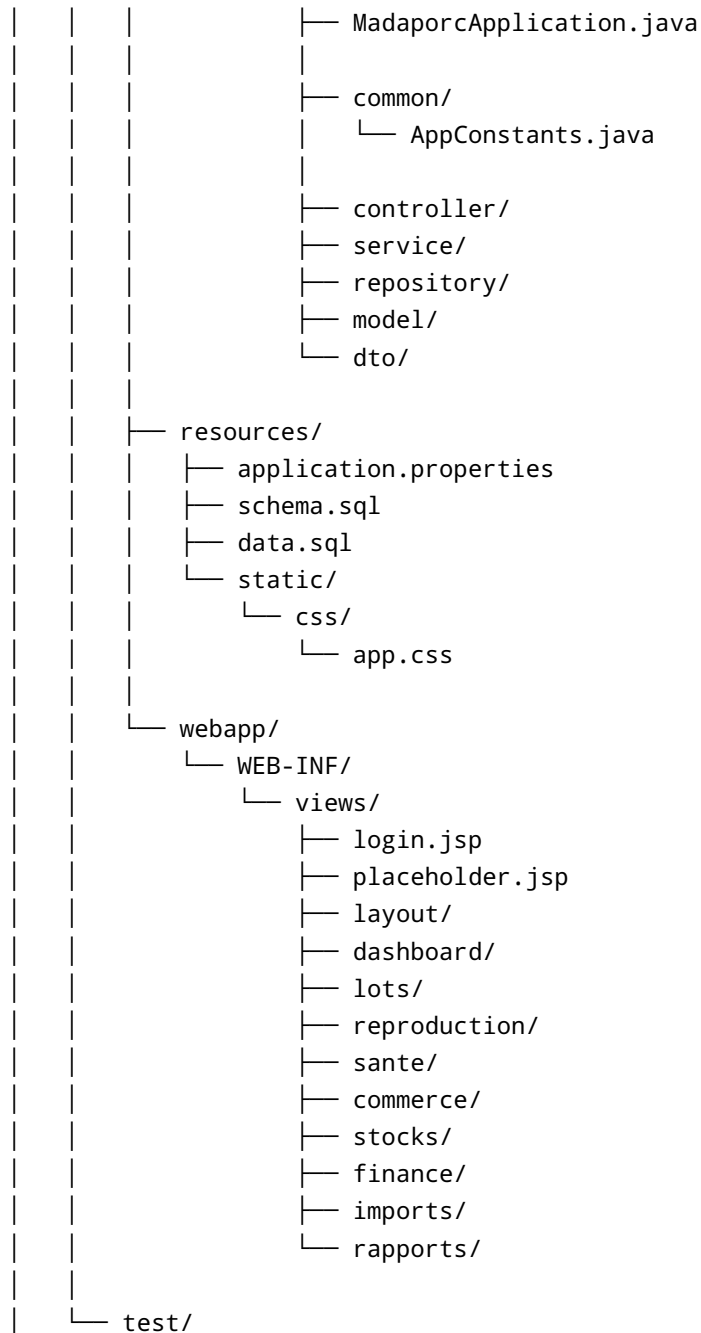
Elles sont dans :

```
src/main/webapp/WEB-INF/views
```

Donc tous les fichiers de vue doivent être en `.jsp`.

2. Architecture officielle du projet

```
madaporc/
|
|— pom.xml
|— README.md
|— .gitignore
|
|— src/
|   |— main/
|       |— java/
|           |— com/
|               — madaporc/
```



3. Règles à respecter par tous les développeurs

3.1 Règle sur les fichiers JSP

Ne jamais créer :

`templates/*.html`

Toujours créer :

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/**/*.jsp
```

3.2 Règle sur les controllers

Ne pas créer de nouveaux controllers hors architecture sans accord de l'intégrateur.

Pour la reproduction, on utilise :

```
GroupeReproductionController.java
```

On ne crée pas séparément :

```
MiseBasController.java  
LotNaissanceController.java  
GroupeReproductionDetailController.java
```

La logique peut être séparée dans plusieurs services, mais le controller reste unique.

3.3 Règle sur les fichiers communs

Les fichiers communs sont réservés à MIARO :

```
pom.xml  
application.properties  
schema.sql  
data.sql  
layout/header.jsp  
layout/sidebar.jsp  
layout/footer.jsp  
.gitignore
```

4. Fichiers communs du projet

Responsable

MIARO

Objectif

Préparer le socle technique du projet.

Fichiers à créer

Racine du projet

```
pom.xml  
README.md  
.gitignore
```

Application principale

```
src/main/java/com/madaporc/MadaporcApplication.java
```

Common

```
src/main/java/com/madaporc/common/AppConstants.java
```

Configuration

```
src/main/resources/application.properties  
src/main/resources/schema.sql  
src/main/resources/data.sql
```

CSS

```
src/main/resources/static/css/app.css
```

Layout JSP

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/header.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/sidebar.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/footer.jsp
```

Pages globales

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/login.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/placeholder.jsp
```

Contenu minimal de `application.properties`

```
spring.application.name=madaporc  
server.port=8080
```

```
spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/views/
spring.mvc.view.suffix=.jsp

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/madaporc
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=postgres
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.open-in-view=false
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
spring.jpa.show-sql=false

spring.sql.init.mode=always
spring.sql.init.continue-on-error=true

server.servlet.encoding.charset=UTF-8
server.servlet.encoding.enabled=true
server.servlet.encoding.force=true
```

Rôle de `schema.sql`

```
src/main/resources/schema.sql
```

Contient uniquement :

```
DROP TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE INDEX
```

Rôle de `data.sql`

```
src/main/resources/data.sql
```

Contient uniquement :

```
INSERT INTO roles
INSERT INTO utilisateurs
INSERT INTO races
INSERT INTO statuts_reproductifs
INSERT INTO categories_depenses
INSERT INTO vaccins
INSERT INTO maladies
```

```
INSERT INTO traitements  
INSERT INTO ingredients
```

5. Module authentication et utilisateurs

Responsable

DAVIDA

Partie du projet

Connexion, déconnexion, gestion des utilisateurs.

Fichiers Java à créer

Controllers

```
src/main/java/com/madaporc/controller/AuthController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/UtilisateurController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/AuthService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/UtilisateurService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/UtilisateurRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RoleRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/Utilisateur.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Role.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/LoginDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/UtilisateurDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/login.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/liste.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/form.jsp
```

Méthodes dans AuthController.java

```
@GetMapping("/login")
public String showLogin(Model model)

@PostMapping("/login")
public String login(@ModelAttribute LoginDTO dto, Model model, HttpSession
session)

@GetMapping("/logout")
public String logout(HttpSession session)
```

Méthodes dans UtilisateurController.java

```
@GetMapping("/utilisateurs")
public String listUtilisateurs(Model model)

@GetMapping("/utilisateurs/form")
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)

@PostMapping("/utilisateurs/save")
public String save(@ModelAttribute UtilisateurDTO dto, Model model)

@PostMapping("/utilisateurs/desactiver/{id}")
public String desactiver(@PathVariable Long id)
```

Méthodes dans AuthService.java

```
public String connecter(LoginDTO dto, HttpSession session)

public boolean verifierMotDePasse(String motDePasseBrut, String
motDePasseHash)

public void deconnecter(HttpSession session)
```

Méthodes dans UtilisateurService.java

```
public List<Utilisateur> findAll()

public Utilisateur findById(Long id)

public String creer(UtilisateurDTO dto)

public String modifier(Long id, UtilisateurDTO dto)

public String desactiver(Long id)

public boolean emailExiste(String email)
```

Méthodes dans UtilisateurRepository.java

```
Optional<Utilisateur> findByEmail(String email)

boolean existsByEmail(String email)
```

Tables utilisées

```
roles
utilisateurs
```

6. Module tableau de bord

Responsable

NOAH

Partie du projet

Dashboard, indicateurs principaux, alertes visibles.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/DashboardController.java
```


Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/DashboardService.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/DashboardDTO.java
```

Vue JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/dashboard/index.jsp
```

Méthode dans DashboardController.java

```
@GetMapping("/dashboard")  
public String dashboard(Model model, HttpSession session)
```

Méthodes dans DashboardService.java

```
public DashboardDTO getDashboard(LocalDate debut, LocalDate fin)  
  
public long compterLotsActifs()  
  
public int calculerTotalPorcsActifs()  
  
public long compterGroupesReproductionActifs()  
  
public long compterMisesBasProches()  
  
public BigDecimal calculerTauxAptitudeGlobal()  
  
public BigDecimal calculerTauxFertiliteGlobal()  
  
public BigDecimal calculerVentesMois(LocalDate mois)  
  
public BigDecimal calculerDepensesMois(LocalDate mois)  
  
public BigDecimal calculerBeneficeNet(LocalDate debut, LocalDate fin)  
  
public List<Ingredient> listerStocksFaibles()  
  
public List<Vaccination> listerVaccinationsAVenir(LocalDate dateLimite)
```

Repositories utilisés

```
LotPorcRepository  
GroupeReproductionRepository  
AlerteReproductionRepository  
AnalyseReproductionLotRepository  
VenteRepository  
DepenseRepository  
IngredientRepository  
VaccinationRepository
```

Tables utilisées

```
lots_porcs  
groupes_reproduction  
alertes_reproduction  
analyses_reproduction_lots  
ventes  
depenses  
ingredients  
vaccinations
```

7. Module lots de porcs

Responsable

FANILO

Partie du projet

Création des lots, modification, détail, archivage.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/LotPorcController.java
```

Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/LotPorcService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RaceRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/LotPorc.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Race.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/LotPorcDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/LotFiltreDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/LotDetailDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/listeLots.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/formLot.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/detailLot.jsp
```

Méthodes dans `LotPorcController.java`

```
@GetMapping("/lots")  
public String listLots(@ModelAttribute LotFiltreDTO filtre, Model model)  
  
@GetMapping("/lots/form")  
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)  
  
@PostMapping("/lots/save")  
public String save(@ModelAttribute LotPorcDTO dto, Model model)  
  
@GetMapping("/lots/{id}")  
public String detail(@PathVariable Long id, Model model)  
  
@PostMapping("/lots/archive/{id}")  
public String archiver(@PathVariable Long id)
```

Méthodes dans `LotPorcService.java`

```
public List<LotPorc> rechercherLots(LotFiltreDTO filtre)
```

```

public void prepareFormModel(Model model, Long id)

public String creerLot(LotPorcDTO dto)

public String modifierLot(Long id, LotPorcDTO dto)

public LotDetailDTO getDetailLot(Long lotId)

public String archiverLot(Long lotId)

public boolean existeCodeLot(String codeLot)

public boolean verifierLotActif(Long lotId)

```

Méthodes dans LotPorcRepository.java

```

boolean existsByCodeLot(String codeLot)

List<LotPorc> findByCodeLotContainingIgnoreCase(String codeLot)

List<LotPorc> findBySexe(String sexe)

List<LotPorc> findByObjectif(String objectif)

List<LotPorc> findByStatut(String statut)

long countByStatut(String statut)

```

Tables utilisées

```

lots_porcs
races

```

Règles métier

```

Un lot est soit MALE soit FEMELLE.
Un lot ne peut pas être mixte.
Le code du lot est unique.
effectif_initial > 0.
effectif_actuel >= 0.

```

8. Module mouvements des lots

Responsable

FANILO

Partie du projet

Mouvements d'effectif : entrée, naissance, décès, vente, transfert, ajustement.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/MouvementLotController.java
```

Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/MouvementLotService.java
```

Repository

```
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementLotPorcRepository.java
```

Model

```
src/main/java/com/madaporc/model/MouvementLotPorc.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/MouvementLotDTO.java
```

Vue JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/mouvements.jsp
```

Méthodes dans `MouvementLotController.java`

```
@GetMapping("/lots/{id}/mouvements")  
public String listMouvements(@PathVariable Long id, Model model)
```

```
@PostMapping("/lots/mouvements/save")
public String saveMouvement(@ModelAttribute MouvementLotDTO dto, Model model)
```

Méthodes dans MouvementLotService.java

```
public List<MouvementLotPorc> getMouvementsByLot(Long lotId)

public String enregistrerMouvement(MouvementLotDTO dto)

public void augmenterEffectif(Long lotId, Integer quantite)

public void diminuerEffectif(Long lotId, Integer quantite)

public boolean verifierQuantiteDisponible(Long lotId, Integer quantite)
```

Méthodes dans MouvementLotPorcRepository.java

```
List<MouvementLotPorc> findByLotIdOrderByDateMouvementDesc(Long lotId)
```

Tables utilisées

```
lots_porcs
mouvements_lots_porcs
```

9. Module pesées des lots

Responsable

NOMENA

Partie du projet

Suivi du poids moyen des lots.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/PeseeLotController.java
```

Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/PeseeLotService.java
```

Repository

```
src/main/java/com/madaporc/repository/PeseeLotRepository.java
```

Model

```
src/main/java/com/madaporc/model/PeseeLot.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/PeseeLotDTO.java
```

Vue JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/pesees.jsp
```

Méthodes dans PeseeLotController.java

```
@GetMapping("/lots/{id}/pesees")  
public String listPesees(@PathVariable Long id, Model model)  
  
@PostMapping("/lots/pesees/save")  
public String savePesee(@ModelAttribute PeseeLotDTO dto, Model model)
```

Méthodes dans PeseeLotService.java

```
public List<PeseeLot> getPeseesByLot(Long lotId)  
  
public String enregistrerPesee(PeseeLotDTO dto)  
  
public BigDecimal calculerEvolutionPoids(Long lotId)
```

Méthodes dans PeseeLotRepository.java

```
List<PeseeLot> findByLotIdOrderByDatePeseeAsc(Long lotId)
```

Tables utilisées

```
pesees_lots  
lots_porcs
```

10. Module groupes de reproduction

Responsable

TSANTA

Partie du projet

Création du groupe de reproduction, saillie partielle, calcul date prévue de mise bas.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionCreationService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionQueryService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/  
RepartitionReproductiveLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/  
ParametreReproductionRaceRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/GroupeReproduction.java  
src/main/java/com/madaporc/model/ParametreReproductionRace.java
```


DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDetailDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/liste.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/form.jsp
```

Méthodes dans `GroupeReproductionController.java`

```
@GetMapping("/reproduction/groupe")  
public String listGroupes(Model model)  
  
@GetMapping("/reproduction/groupe/form")  
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)  
  
@PostMapping("/reproduction/groupe/save")  
public String save(@ModelAttribute GroupeReproductionDTO dto, Model model,  
HttpSession session)
```

Méthodes dans `GroupeReproductionCreationService.java`

```
public String creer(GroupeReproductionDTO dto, Long utilisateurId)  
  
public String modifier(Long id, GroupeReproductionDTO dto)  
  
public LocalDate calculerDatePrevueMiseBas(LocalDate dateSaillie, Integer  
dureeGestation)  
  
public String verifierLotFemelle(Long lotFemelleId)  
  
public String verifierLotMale(Long lotMaleId)  
  
public String verifierFemellesDisponibles(Long lotFemelleId, Integer  
nombreFemelles)  
  
public void mettreAJourRepartitionApresSaillie(Long lotId, Integer  
nombreFemelles)
```

Méthodes dans GroupeReproductionQueryService.java

```
public List<GroupeReproduction> findAll()

public GroupeReproductionDetailDTO getDetailGroupe(Long groupeId)

public void prepareFormModel(Model model, Long id)
```

Méthodes dans GroupeReproductionRepository.java

```
List<GroupeReproduction> findAllOrderByDateSaillieDesc()

List<GroupeReproduction> findByLotFemelleId(Long lotFemelleId)

long countByStatutIn(List<String> statuts)
```

Méthodes dans ParametreReproductionRaceRepository.java

```
Optional<ParametreReproductionRace> findByRaceId(Long raceId)
```

Tables utilisées

```
groupes_reproduction
lots_porcs
repartitions_reproductives_lots
parametres_reproduction_race
```

Règles métier

```
Le lot femelle doit être FEMELLE.
Le lot mâle doit être MALE.
Le nombre de femelles concernées doit être > 0.
Le nombre de femelles concernées ne doit pas dépasser les femelles
disponibles.
Le lot entier ne devient pas en gestation.
Seul le groupe concerné passe en cycle.
La date prévue de mise bas est calculée automatiquement.
```

11. Module détail groupe, mise bas et lot naissance

Responsable

MICKAELLA

Partie du projet

Détail du groupe, barre d'évolution, confirmation de mise bas, création du lot naissance.

Important

Ne pas créer :

```
MiseBasController.java  
LotNaissanceController.java  
GroupeReproductionDetailController.java
```

Toutes les routes restent dans :

```
GroupeReproductionController.java
```

Fichiers Java à créer

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionMiseBasService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/LotNaissanceService.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/ConfirmationMiseBasDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/LotNaissanceDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/detail.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.jsp
```

Méthodes à ajouter dans

GroupeReproductionController.java

```
@GetMapping("/reproduction/groupe/{id}")
public String detail(@PathVariable Long id, Model model)

@GetMapping("/reproduction/groupe/{id}/confirmer-mise-bas")
public String showConfirmation(@PathVariable Long id, Model model)

@PostMapping("/reproduction/groupe/{id}/confirmer-mise-bas")
public String confirmerMiseBas(@PathVariable Long id, @ModelAttribute
ConfirmationMiseBasDTO dto, Model model)

@PostMapping("/reproduction/groupe/{id}/cloturer")
public String cloturer(@PathVariable Long id)
```

Méthodes dans GroupeReproductionMiseBasService.java

```
public GroupeReproductionDetailDTO getDetailGroupe(Long groupeId)

public long calculerJoursRestants(Long groupeId)

public int calculerPourcentageEvolution(Long groupeId)

public String confirmerMiseBas(Long groupeId, ConfirmationMiseBasDTO dto)

public String validerDonneesMiseBas(ConfirmationMiseBasDTO dto)

public void mettreAJourGroupeApresMiseBas(Long groupeId,
ConfirmationMiseBasDTO dto)

public void mettreAJourRepartitionApresMiseBas(Long lotId,
GroupeReproduction groupe)

public String cloturer(Long groupeId)
```

Méthodes dans LotNaissanceService.java

```
public String creerLotNaissanceApresMiseBas(LotNaissanceDTO dto)

public LotNaissanceDTO preparerLotNaissanceDepuisGroupe(Long groupeId)
```

Repositories utilisés

```
GroupeReproductionRepository  
LotPorcRepository  
MouvementLotPorcRepository  
RepartitionReproductiveLotRepository
```

Tables utilisées

```
groupes_reproduction  
lots_porcs  
mouvements_lots_porcs  
repartitions_reproductives_lots
```

Règles métier

```
La mise bas doit être confirmée manuellement.  
La date réelle de mise bas doit être >= date de saillie.  
Porcelets vivants + porcelets morts <= porcelets nés.  
Le lot naissance n'est pas créé automatiquement.  
Le lot naissance est lié au lot mère.  
Le lot naissance est lié au groupe de reproduction origine.
```

12. Module analyse reproductrice

Responsable

MANOA

Partie du projet

Analyse reproductrice du lot femelle, calcul des taux, décision automatique.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/AnalyseReproductionController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/AnalyseReproductionService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/RepartitionReproductiveService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/AnalyseReproductionLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/  
RepartitionReproductiveLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/StatutReproductifRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/AnalyseReproductionLot.java  
src/main/java/com/madaporc/model/RepartitionReproductiveLot.java  
src/main/java/com/madaporc/model/StatutReproductif.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/AnalyseReproductionLotDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/RepartitionReproductiveDTO.java
```

Vue JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/analyse/analyseLot.jsp
```

Méthodes dans AnalyseReproductionController.java

```
@GetMapping("/reproduction/analyse/lots/{lotId}")  
public String analyseLot(@PathVariable Long lotId, Model model)  
  
@PostMapping("/reproduction/analyse/generer/{lotId}")  
public String genererAnalyse(@PathVariable Long lotId, Model model)
```

Méthodes dans AnalyseReproductionService.java

```
public AnalyseReproductionLotDTO analyserLot(Long lotId)  
  
public BigDecimal calculerTauxAptitudeGlobal(AnalyseReproductionLotDTO dto)  
  
public BigDecimal calculerTauxRecommande(AnalyseReproductionLotDTO dto)
```

```

public BigDecimal calculerTauxFertiliteObserve(AnalyseReproductionLotDTO dto)

public String genererDecision(AnalyseReproductionLotDTO dto)

public void enregistrerAnalyse(AnalyseReproductionLotDTO dto)

```

Méthodes dans RepartitionReproductiveService.java

```

public void initialiserRepartitionLotFemelle(Long lotId)

public List<RepartitionReproductiveLot> getRepartitionByLot(Long lotId)

public int calculerFemellesDisponibles(Long lotId)

public int calculerFemellesEnCycle(Long lotId)

public void mettreAJourRepartition(Long lotId, String statut, Integer quantite)

```

Méthodes repository

AnalyseReproductionLotRepository.java

```

List<AnalyseReproductionLot> findByLotIdOrderByDateAnalyseDesc(Long lotId)

```

RepartitionReproductiveLotRepository.java

```

List<RepartitionReproductiveLot> findByLotId(Long lotId)

Optional<RepartitionReproductiveLot> findByLotIdAndStatutReproductif(Long lotId, String statutReproductif)

```

StatutReproductifRepository.java

```

List<StatutReproductif> findAll()

```

Tables utilisées

```

analyses_reproduction_lots
repartitions_reproductives_lots
statuts_reproductifs

```

```
lots_porcs  
groupes_reproduction
```

Formules

```
Taux aptitude globale =  
(prêtes + déjà aptes + à surveiller) / total femelles × 100
```

```
Taux recommandé =  
(prêtes + déjà aptes) / total femelles × 100
```

```
Taux fertilité observé =  
femelles gestantes / femelles saillies × 100
```

13. Module alertes reproduction

Responsable

NOAH

Partie du projet

Alertes de mise bas proche, alertes traitées, alertes visibles sur dashboard.

Fichiers Java à créer

Controller

```
src/main/java/com/madaporc/controller/AlerteReproductionController.java
```

Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/AlerteReproductionService.java
```

Repository

```
src/main/java/com/madaporc/repository/AlerteReproductionRepository.java
```


Model

```
src/main/java/com/madaporc/model/AlerteReproduction.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/AlerteReproductionDTO.java
```

Vue JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/alertes/liste.jsp
```

Méthodes dans AlerteReproductionController.java

```
@GetMapping("/reproduction/alertes")
public String listAlertes(Model model)

@PostMapping("/reproduction/alertes/{id}/lire")
public String marquerCommeLue(@PathVariable Long id)

@PostMapping("/reproduction/alertes/{id}/traiter")
public String traiter(@PathVariable Long id)
```

Méthodes dans AlerteReproductionService.java

```
public List<AlerteReproduction> listerAlertesActives()

public void genererAlertesMiseBasProche()

public String marquerCommeLue(Long id)

public String traiter(Long id)
```

Méthodes dans AlerteReproductionRepository.java

```
List<AlerteReproduction> findByStatut(String statut)

List<AlerteReproduction> findByTypeAlerteAndStatut(String typeAlerte, String
statut)
```

Tables utilisées

```
alertes_reproduction  
groupes_reproduction  
lots_porcs
```

14. Module santé

Responsable

NOMENA

Partie du projet

Vaccins, vaccinations et suivis sanitaires.

Fichiers Java à créer

Controllers

```
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinationController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/SuiviSanitaireController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinationService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/SuiviSanitaireService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinationRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/MaladieRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/TraitementRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/SuiviSanitaireRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccin.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccination.java
```

```
src/main/java/com/madaporc/model/Maladie.java
src/main/java/com/madaporc/model/Traitement.java
src/main/java/com/madaporc/model/SuiviSanitaire.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinationDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/SuiviSanitaireDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccins.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccin.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccinations.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccination.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/suivis.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formSuivi.jsp
```

Routes principales

```
@GetMapping("/vaccins")
@GetMapping("/vaccins/form")
@PostMapping("/vaccins/save")

@GetMapping("/vaccinations")
@GetMapping("/vaccinations/form")
@PostMapping("/vaccinations/save")

@GetMapping("/sante/suivis")
@GetMapping("/sante/suivis/form")
@PostMapping("/sante/suivis/save")
```

Tables utilisées

```
vaccins
vaccinations
maladies
traitements
suivis_sanitaires
lots_porcs
```

15. Module commerce et ventes

Responsable

Responsable transversal / Personne 9

Partie du projet

Clients, ventes, validation vente, reçu PDF.

Fichiers Java à créer

Controllers

```
src/main/java/com/madaporc/controller/ClientController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/VenteController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/ClientService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/VenteService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/ClientRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/VenteRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/DetailVenteRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/Client.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Vente.java  
src/main/java/com/madaporc/model/DetailVente.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/ClientDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/VenteDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/DetailVenteDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/clients.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/formClient.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/ventes.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/formVente.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/detailVente.jsp
```

Méthodes dans ClientController.java

```
@GetMapping("/clients")
public String listClients(Model model)

@GetMapping("/clients/form")
public String showClientForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)

@PostMapping("/clients/save")
public String saveClient(@ModelAttribute ClientDTO dto, Model model)

@GetMapping("/clients/{id}")
public String detailClient(@PathVariable Long id, Model model)
```

Méthodes dans ClientService.java

```
public List<Client> findAll()

public Client findById(Long id)

public String creer(ClientDTO dto)

public String modifier(Long id, ClientDTO dto)

public ClientDTO getForm(Long id)
```

Méthodes dans VenteController.java

```
@GetMapping("/ventes")
public String listVentes(Model model)

@GetMapping("/ventes/form")
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)

@PostMapping("/ventes/save")
public String save(@ModelAttribute VenteDTO dto, Model model)
```

```

@PostMapping("/ventes/valider/{id}")
public String valider(@PathVariable Long id)

@PostMapping("/ventes/annuler/{id}")
public String annuler(@PathVariable Long id)

@GetMapping("/ventes/recu/pdf/{id}")
public void genererRecuPdf(@PathVariable Long id, HttpServletResponse
response)

```

Méthodes dans VenteService.java

```

public List<Vente> findAll()

public String creerVente(VenteDTO dto)

public String validerVente(Long venteId)

public String annulerVente(Long venteId)

public BigDecimal calculerMontantTotal(VenteDTO dto)

public byte[] genererRecuPdf(Long venteId)

```

Tables utilisées

```

clients
ventes
details_vente
lots_porcs
mouvements_lots_porcs

```

16. Module stocks et dépenses

Responsable

Responsable transversal / Personne 9

Partie du projet

Ingrédients, mouvements de stock, dépenses.

Fichiers Java à créer

Controllers

```
src/main/java/com/madaporc/controller/IngredientController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/MouvementStockController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/DepenseController.java
```

Service

```
src/main/java/com/madaporc/service/StockService.java
```

Repositories

```
src/main/java/com/madaporc/repository/IngredientRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementStockAlimentRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/DepenseRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/CategorieDepenseRepository.java
```

Models

```
src/main/java/com/madaporc/model/Ingredient.java  
src/main/java/com/madaporc/model/MouvementStockAliment.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Depense.java  
src/main/java/com/madaporc/model/CategorieDepense.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/IngredientDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/MouvementStockDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/DepenseDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/ingredients.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/formIngredient.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/mouvements.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/formMouvement.jsp  
  
src/main/webapp/WEB-INF/views/finance/depenses.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/finance/formDepense.jsp
```

Méthodes dans IngredientController.java

```
@GetMapping("/ingredients")
public String listIngredients(Model model)

@GetMapping("/ingredients/form")
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)

@PostMapping("/ingredients/save")
public String save(@ModelAttribute IngredientDTO dto, Model model)
```

Méthodes dans MouvementStockController.java

```
@GetMapping("/stocks/mouvements")
public String listMouvements(Model model)

@GetMapping("/stocks/mouvements/form")
public String showForm(Model model)

@PostMapping("/stocks/mouvements/save")
public String saveMouvement(@RequestParam Long ingredientId,
                             @RequestParam String typeMouvement,
                             @RequestParam BigDecimal quantite,
                             Model model)
```

Méthodes dans DepenseController.java

```
@GetMapping("/depenses")
public String listDepenses(Model model)

@GetMapping("/depenses/form")
public String showForm(@RequestParam(required = false) Long id, Model model)

@PostMapping("/depenses/save")
public String save(@ModelAttribute DepenseDTO dto, Model model)
```

Méthodes dans StockService.java

```
public List<Ingredient> findAllIngredients()

public String creerIngredient(IngredientDTO dto)

public String modifierIngredient(Long id, IngredientDTO dto)

public String enregistrerMouvementStock(Long ingredientId, String
```



```
typeMouvement, BigDecimal quantite)

public boolean verifierStockDisponible(Long ingredientId, BigDecimal
quantite)

public List<Ingredient> listerStocksFaibles()

public List<Depense> findAllDepenses()

public String enregistrerDepense(DepenseDTO dto)
```

Tables utilisées

```
ingredients
mouvements_stock_aliment
depenses
categories_depenses
```

17. Module import, export et rapports

Responsable

Responsable transversal / Personne 9

Partie du projet

Import Excel, export Excel, export PDF, rapports.

Fichiers Java à créer

Controllers

```
src/main/java/com/madaporc/controller/ImportExportController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/RapportController.java
```

Services

```
src/main/java/com/madaporc/service/ImportExportService.java
src/main/java/com/madaporc/service/RapportService.java
```

Repository

```
src/main/java/com/madaporc/repository/ImportExportRepository.java
```

Model

```
src/main/java/com/madaporc/model/ImportExport.java
```

DTO

```
src/main/java/com/madaporc/dto/ImportExcelDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/RapportFiltreDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/form.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/historique.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/rapports/index.jsp
```

Méthodes dans `ImportExportController.java`

```
@GetMapping("/imports")  
public String indexImports(Model model)  
  
@GetMapping("/imports/form")  
public String showImportForm(Model model)  
  
@PostMapping("/imports/excel")  
public String importerExcel(@RequestParam MultipartFile file,  
                             @RequestParam String module,   
                             Model model)  
  
@GetMapping("/exports/excel")  
public void exporterExcel(@RequestParam String module, HttpServletResponse  
response)  
  
@GetMapping("/exports/pdf")  
public void exporterPdf(@RequestParam String module, HttpServletResponse  
response)  
  
@GetMapping("/imports-exports/historique")  
public String historique(Model model)
```

Méthodes dans RapportController.java

```
@GetMapping("/rapports")
public String index(Model model)

@GetMapping("/rapports/sanitaire/pdf")
public void rapportSanitairePdf(HttpServletResponse response)

@GetMapping("/rapports/commercial/pdf")
public void rapportCommercialPdf(HttpServletResponse response)

@GetMapping("/rapports/financier/pdf")
public void rapportFinancierPdf(HttpServletResponse response)

@GetMapping("/rapports/reproduction/pdf")
public void rapportReproductionPdf(HttpServletResponse response)

@GetMapping("/rapports/export/excel")
public void rapportExcel(HttpServletResponse response)
```

Méthodes dans ImportExportService.java

```
public String importerLotsExcel(MultipartFile file)

public String importerClientsExcel(MultipartFile file)

public String importerVaccinationsExcel(MultipartFile file)

public String importerIngredientsExcel(MultipartFile file)

public byte[] exporterLotsExcel()

public byte[] exporterVentesExcel()

public byte[] exporterGroupesReproductionExcel()

public byte[] exporterAnalyseReproductionExcel()

public void tracerImport(String module, String nomFichier, String statut,
String message, Long utilisateurId)

public void tracerExport(String module, String format, String nomFichier,
String statut, Long utilisateurId)

public List<ImportExport> historique()
```

Méthodes dans RapportService.java

```
public byte[] genererRapportReproductionPdf()

public byte[] genererRapportSanitairePdf()

public byte[] genererRapportCommercialPdf()

public byte[] genererRapportFinancierPdf()

public byte[] genererRapportExcel()
```

Tables utilisées

```
imports_exports
lots_porcs
clients
ventes
details_vente
groupes_reproduction
analyses_reproduction_lots
vaccinations
ingredients
```

18. Liste finale des controllers à créer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/BaseController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/AuthController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/DashboardController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/LotPorcController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/MouvementLotController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/PeseeLotController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/AnalyseReproductionController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/AlerteReproductionController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/UtilisateurController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/ClientController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/VenteController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinationController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/SuiviSanitaireController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/IngredientController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/MouvementStockController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/DepenseController.java
```

```
src/main/java/com/madaporc/controller/ImportExportController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/RapportController.java
```

19. Liste finale des services à créer

```
src/main/java/com/madaporc/service/AuthService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/UtilisateurService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/DashboardService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/LotPorcService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/MouvementLotService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/PeseeLotService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionCreationService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionQueryService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionMiseBasService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/LotNaissanceService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/AnalyseReproductionService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/RepartitionReproductiveService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/AlerteReproductionService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinationService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/SuiviSanitaireService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/ClientService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/VenteService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/StockService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/ImportExportService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/RapportService.java
```

20. Liste finale des repositories à créer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/UtilisateurRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RoleRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RaceRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/  
ParametreReproductionRaceRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementLotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/PeseeLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/  
RepartitionReproductiveLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/StatutReproductifRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/AnalyseReproductionLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/AlerteReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinRepository.java
```

```
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinationRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/MaladieRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/TraitementRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/SuiviSanitaireRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/ClientRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/VenteRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/DetailVenteRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/IngredientRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementStockAlimentRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/DepenseRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/CategorieDepenseRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/ImportExportRepository.java
```

21. Liste finale des models à créer

```
src/main/java/com/madaporc/model/Role.java
src/main/java/com/madaporc/model/Utilisateur.java
src/main/java/com/madaporc/model/Race.java
src/main/java/com/madaporc/model/ParametreReproductionRace.java
src/main/java/com/madaporc/model/LotPorc.java
src/main/java/com/madaporc/model/MouvementLotPorc.java
src/main/java/com/madaporc/model/PeseeLot.java
src/main/java/com/madaporc/model/StatutReproductif.java
src/main/java/com/madaporc/model/RepartitionReproductiveLot.java
src/main/java/com/madaporc/model/GroupeReproduction.java
src/main/java/com/madaporc/model/AnalyseReproductionLot.java
src/main/java/com/madaporc/model/AlerteReproduction.java
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccin.java
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccination.java
src/main/java/com/madaporc/model/Maladie.java
src/main/java/com/madaporc/model/Traitement.java
src/main/java/com/madaporc/model/SuiviSanitaire.java
src/main/java/com/madaporc/model/Client.java
src/main/java/com/madaporc/model/Vente.java
src/main/java/com/madaporc/model/DetailVente.java
src/main/java/com/madaporc/model/Ingredient.java
src/main/java/com/madaporc/model/MouvementStockAliment.java
src/main/java/com/madaporc/model/CategorieDepense.java
src/main/java/com/madaporc/model/Depense.java
src/main/java/com/madaporc/model/ImportExport.java
```

22. Liste finale des DTO à créer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/LoginDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/UtilisateurDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotPorcDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotFiltreDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotDetailDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/MouvementLotDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/PeseeLotDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDetailDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/ConfirmationMiseBasDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotNaissanceDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/AnalyseReproductionLotDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/RepartitionReproductiveDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/AlerteReproductionDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/DashboardDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinationDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/SuiviSanitaireDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/ClientDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VenteDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/DetailVenteDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/IngredientDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/MouvementStockDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/DepenseDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/ImportExcelDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/RapportFiltreDTO.java
```

23. Liste finale des vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/login.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/placeholder.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/header.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/sidebar.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/footer.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/dashboard/index.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/liste.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/form.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/listeLots.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/formLot.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/detailLot.jsp
```

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/mouvements.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/pesees.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/liste.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/form.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/detail.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/analyse/analyseLot.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/alertes/liste.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccins.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccin.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccinations.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccination.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/suivis.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formSuivi.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/clients.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/formClient.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/ventes.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/formVente.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/commerce/detailVente.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/ingredients.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/formIngredient.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/mouvements.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/stocks/formMouvement.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/finance/depenses.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/finance/formDepense.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/form.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/historique.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/rapports/index.jsp
```

24. Scénario principal obligatoire

1. Créer LOT-F-001 avec 4 femelles.
2. Créer LOT-M-001 avec 2 mâles.
3. Initialiser la répartition reproductive de LOT-F-001.
4. Créer GR-001 avec 2 femelles concernées.
5. Vérifier que la date prévue de mise bas est calculée.
6. Vérifier que LOT-F-001 affiche 2 femelles en cycle et 2 disponibles.
7. Ouvrir le détail de GR-001.
8. Voir la barre d'évolution.
9. Générer une alerte de mise bas proche.
10. Confirmer la mise bas.

11. Saisir 18 porcelets nés, 16 vivants et 2 morts.
12. Créer LOT-N-001.
13. Vérifier que LOT-N-001 est lié à LOT-F-001 et GR-001.
14. Générer l'analyse reproductive.
15. Vérifier le dashboard.
16. Exporter le rapport reproduction PDF.
17. Exporter les données Excel.

25. Critères de validation finale

Le projet est validable si :

Un lot peut être créé.
Un lot ne peut pas être mixte.
Un mouvement modifie correctement l'effectif.
Un lot femelle peut avoir une répartition reproductive.
Une partie seulement du lot femelle peut entrer en reproduction.
Un groupe de reproduction peut être créé.
La date prévue de mise bas est calculée automatiquement.
Une alerte est générée avant la mise bas.
Une mise bas peut être confirmée.
Un lot naissance peut être créé après confirmation.
L'analyse reproductive est affichée.
Le taux de fertilité observé est calculé correctement.
Le taux d'aptitude globale est calculé correctement.
Le dashboard affiche les indicateurs principaux.
Les ventes diminuent l'effectif du lot.
Les exports PDF fonctionnent.
Les exports Excel fonctionnent.
Les imports Excel fonctionnent.

26. Conclusion

Cette version est la version corrigée du dossier de démarrage.

Elle respecte :

Spring Boot MVC
JSP
PostgreSQL
Architecture src/main/webapp/WEB-INF/views
Gestion par lots
Gestion par groupes reproductifs
Pas de suivi individuel des porcs

Pas de templates HTML
Pas de controllers hors architecture officielle

Le cœur du projet reste :

Lots
Groupes de reproduction
Date prévue de mise bas
Alerte
Confirmation mise bas
Lot naissance
Analyse reproductive
Import/export PDF et Excel